System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0894/17

D_TN_firmware_sondy

Programowe wsparcie przetwarzania sygnałów sondy

L.p.	Wersja	Data	Opis
1	0.1	26.03.2019	Wersja inicjalna dokumentu
2	0.2	04.06.2019	Uzupełnienie o korektę szczegółów formatu sygnatury
3	1.0	21.11.2019	Formatowanie dokumentu i korekta błędów

Spis treści

Wstęp 3
Wymagania mocy obliczeniowej sondy do przetwarzania danych i przesyłu 3
Transmisja nieprzetworzonych danych cyfrowych 3
Przetwarzanie i zarządzanie danymi podczas przetwarzania oraz przesyłania 3
Synchronizacja 4
Przetwarzanie końcowe danych radiowych i sygnatura zakłócenia 4
Definicja sygnatury zakłócenia 5
STRUKTURA SYGNATURY ZAKŁÓCENIA 5
STRUKTURA OPISU ZAKŁÓCENIA TYPU CHIRP 6
STRUKTURA OPISU ZAKŁÓCENIA TYPU PULSE 7

Wstęp

Zadaniem urządzenia (sondy) w systemie lokalizacji zakłócenia radiowego jest wydajne i precyzyjne określenie parametrów zakłócenia. Wiąże się to z przetworzeniem znaczącej ilości informacji odebranej z anten sondy, przetworzeniem jej do postaci cyfrowej i poddaniu jej operacjom w algorytmach DSP, które są kluczowymi w osiągnięciu wydajności, precyzji i szybkości określenia pozycji zakłócenia.

Wymagania mocy obliczeniowej sondy do przetwarzania danych i przesyłu

Analiza sygnału radiowego wymaga zastosowania szybkich jednostek obliczeniowych o dużej mocy obliczeniowej oraz pamięci operacyjnej. Analiza szerokości pasma danych wymagana do zarejestrowania nieprzetworzonych danych sięga 6Gbps na jedno pasmo radiowe. Jego szerokość jest zależna od szerokości pasma, długości bitowej słowa oraz częstotliwości próbkowania. Wymaganie projektowe mówi o trzech równolegle obserwowanych pasmach, co przekłada się na szybkość transferu danych nieprzetworzonych 18Gbps na sondę. Projekt sondy bazuje na strukturze przetwarzającej i kompresującej dane surowe dopasowując ich ilość do przepustowości łącza sieciowego i przepustowości interfejsu sieciowego systemu centralnego, osiągając stopień kompresji rzędu 10e-5.

Transmisja nieprzetworzonych danych cyfrowych

Urządzenie powinno być wyposażone w interfejsy komunikacyjne zapewniające wymianę danych pomiędzy pozostałymi komponentami oraz elementami systemu. Do podstawowych interfejsów komunikacyjnych należą: interfejs sieciowy Ethernet, interfejs magistrali I2C oraz interfejs szeregowy JESD204B. Interfejs szeregowy JESD204B służy do przesyłania sygnałów cyfrowych pomiędzy szybkimi przetwornikami ADC, a jednostką obliczeniową, pozwala uzyskać prędkość transmisji danych do 12.5 Gbps.

Przetwarzanie i zarządzanie danymi podczas przetwarzania oraz przesyłania

Niezbędnym do realizacji rejestracji danych szerokopasmowych w czasie rzeczywistym oraz ich kompresji jest użycie procesora w technologii FPGA, przy dalszym przetwarzaniu danych i formowaniu informacji kierowanej do systemu centralnego realizowanym na wielordzeniowym procesorze ARM.

Wyszczególniono moduły i komponenty oprogramowania sondy oraz sposoby przechowywania danych. Oprogramowanie sondy działa pod kontrolą systemu operacyjnego Linux i korzysta z zaimplementowanych w nim mechanizmów przydziału pamięci operacyjnej oraz czasu pracy procesora. Podzielone jest na moduły składowe, takie jak: moduł komunikacyjny, sterowniki karty radiowej, moduł obliczeniowy, moduł obsługi bazy danych oraz moduł diagnostyczny.

Moduł obliczeniowy realizuje algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów odczytanych z torów radiowych kart, za pośrednictwem jednostki FPGA. Analizuje otrzymany sygnał, definiuje jego cechy charakterystyczne, a następnie na ich podstawie tworzy sygnaturę sygnału, która z kolei jest zapisywana w lokalnej bazie danych i wysyłana do systemu centralnego.

Sygnatury wykrytych sygnałów zakłócających zapisywane są w lokalnej bazie danych przez moduł oprogramowania odpowiedzialny za jej obsługę. Biblioteka dostarcza funkcje umożliwiające realizację

dodawania i usuwania elementów z bazy danych oraz wyszukiwanie elementu o określonych parametrach.

Oprogramowanie sterowników karty radiowej składa się z bibliotek odpowiedzialnych za obsługę urządzeń peryferyjnych, wchodzących w skład karty oraz biblioteki głównej. Do najważniejszych funkcji realizowanych przez kod sterowników należy inicjalizacja i konfiguracja urządzeń składowych karty radiowej, takich jak: przełączniki magistrali I2C, adapter I2C/SPI, dystrybutory zegara, ekspandery wejść/wyjść, przetworniki ADC i DAC itp. Oprogramowanie sterownika karty radiowej odpowiada również za obsługę komunikacji z modułami sprzętowymi FPGA i współprace z zaimplementowanymi w nich strukturami logicznymi.

Synchronizacja

Poprawne działanie algorytmów przetwarzających dane pomiarowe uzależnione jest od prawidłowej synchronizacji urządzeń pomiarowych. Koncepcja synchronizacji urządzeń łączy rozwiązanie sprzętowe i sieciowe. Pomysł realizacji rozwiązania problemu synchronizacji bazuje na budowie sieci światłowodowej, która dyscyplinowana precyzyjnym zegarem atomowym rozsyła komunikaty synchronizujące do wszystkich jej komórek. Modemy światłowodowe konstruowane są identycznie dla każdej z sond i niezbędnym jest realizowanie ich na procesorze w technologii FPGA, który zapewnia w pełni sprzętowe wsparcie algorytmu synchronizacji sond. Sieciowa część algorytmu synchronizacji bazuje na tych samych łączach światłowodowych, co sieć komunikacyjna, zatem nie wymaga nadmiarowości przewodów i modemów światłowodowych. Konfiguracja FPGA i powiązanej elektroniki wspomagającej pozwala osiągnąć dokładność synchronizacji sieci nawet rzędu 1 nm.

Przetwarzanie końcowe danych radiowych i sygnatura zakłócenia

Sygnatury zakłóceń są skróconą formą opisu zakłóceń i reprezentują zbiór wybranych charakterystycznych parametrów jednoznacznie opisujących dane zakłócenie na tle innych. Parametry charakterystyczne sygnatury tworzone są w oparciu o analizę widmową sygnału w dwóch wymiarach – częstotliwości oraz czasu - przeprowadzaną na modułach sprzętowych FPGA. Następnie przetworzone informacje są pobierane z pamięci współdzielonej przez moduły FPGA do pamięci systemu operacyjnego.

Każda sygnatura zawiera wartości ogólne/wspólne dla wszystkich rodzajów zakłóceń oraz dane specyficzne dla rozpoznanego typu zakłócenia. Typ zakłócenia rozpoznawany jest przez klasyfikator rozmyty. Działanie klasyfikatora opiera się na przetwarzaniu parametrów zakłócenia z wykorzystaniem wiedzy zawartej w bazie danych reguł.

W skład wartości wspólnych dla wszystkich zakłóceń wyróżnione zostały:

- stempel czasu,
- pasmo radiowe zakłócenia
- częstotliwość środkowa zakłócenia,
- poziom szumów radiowych pasma obserwowanego

- poziom mocy odbieranego sygnału zakłócającego

Definicja sygnatury zakłócenia

Na podstawie rozpoznanego typu zakłócenia do sygnatury dołączane są informacje specyficzne takie jak:

- szybkość narastania częstotliwości (chirp sweep)
- okres sygnału,
- czas powrotu (chirp return)
- odstępy czasowe rejestrowanych tonów w przypadku sygnałów wielotonowych.

Wyszczególnione zostały następujące podstawowe typy wykrywanych zakłóceń:

- UNKNOWN – Nieznany rodzaj zakłócenia. Ten typ wykorzystywany jest w przypadku gdy zakłócenie nie zostanie jednoznacznie sklasyfikowane.
- WIDE_SWEEP_SLOW – sweep = 2÷3 chirps / 100 us
- WIDE_SWEEP_MEDIUM – sweep = 4÷6 chirps / 100 us
- WIDE_SWEEP_FAST – sweep = 8÷12 chirps / 100 us
- WIDE_SWEEP_RAPID – sweep > 12 chirps / 100 us
- NARROW_SWEEP – sweep ograniczony w paśmie częstotliwości
- TRIANGULAR_WAVE – Wyraźnie widoczny wzór zmiany częstotliwości; zwiększanie i zmniejszanie z zachowaniem ciągłości sygnału w czasie
- TRIANGULER - Wyraźnie widoczne zwiększanie oraz zmniejszanie częstotliwości w czasie. Prędkości narastania oraz opadania częstotliwości są bardziej równe niż w przypadku SAWTOOTH
- SAWTOOTH – Widoczne zwiększanie oraz zmniejszanie częstotliwości w czasie. Zmniejszanie częstotliwości jest szybsze oraz mniej wyraźne
- HOOKED_SAWTOOTH – Podobne do WIDE_SWEEP_x ale z wyraźnie widocznym "hakiem" w początkowym momencie narastania częstotliwości
- TICK – tak jak w przypadku WIDE_SWEP_SLOW ale z nałożoną strukturą o szybszej zmianie częstotliwości
- MULTI_TICK - Sygnał wielotonowy o dużej mocy występujący na różnych częstotliwościach.

Struktura sygnatury zakłócenia

Uzyskane informacje zostają spakowane przez enkoder w pakiety zawierające do kilku sygnatur oraz następnie wysyłane do systemu centralnego za pośrednictwem wydzielonego kanału protokołu TCP/IP. W spakowanej wiadomości zawarte są następujące pola zawierające opis sygnatury:

Nr pola	Nazwa pola	Zakres (rozdzielczość)	Jednostka	Komentarz
1	sygn_time	-	-	Zakodowany czas powiązany z czasem Galileo
2	sygn_f0	0 : 8e6 (0.5)	kHz	częstotliwość środkowa, wartość absolutna
3	sygn_f0_var	0 : 1e6 (62e-3)	(kHz)^2	wariancja częstotliwości środkowej
4	sygn_BW	0 : 8e6 (0.5)	kHz	pasmo częstotliwości
5	sygn_BW_var	0 : 1e6 (62e-3)	(kHz)^2	wariancja pasma
6	sygn_No	-256 : 256 (8e-3)	dBm	poziom szumów radiowych pasma obserwowanego
7	sygn_J	-256 : 256 (8e-3)	dBm	poziom mocy sygnału zakłócającego w paśmie obserwowanym
8	sygn_data	-	-	Pola parametrów specyficznych dla zakłócenia. Jeden z dwóch typów deskryptorów determinowany przez wartość pola sygn_type

Struktura opisu zakłócenia typu chirp

Pole *sygn_data* zawierać może dwa typy informacji zależne od rozpoznanego typu zakłócenia. Zakłócenia o charakterze *chirp* identyfikowane są przy pomocy następujących parametrów zapisanych w polu *sygn_data*

Nr pola	Nazwa pola	Zakres (rozdzielczość)	Jednostka	Komentarz
1	sygn_typ	0:255(1)	-	typ zakłócenia
2	sygn_chirp_sweep	-1e6 : 1e6 (4e-4)	Hz/us	szybkość narastania częstotliwości w zakłóceniu chirp
3	sygn_chirp_period	0 : 32 (7e-9)	s	okres sygnału w zakłóceniu chirp
4	sygn_chirp_return	0 : 32 (7e-9)	s	czas powrotu sygnału w zakłóceniu chirp
5	Reserved	-	-	Zarezerwowane

Struktura opisu zakłócenia typu pulse

Zakłócenia o charakterze wielotonowym identyfikowane są na podstawie czasów trwania impulsów oraz odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi tonami zakłócenia. Przesyłana przez TCP/IP sygnatura zakłócenia wielotonowego umożliwia zapisanie do czterech tonów sygnału.

Nr pola	Nazwa pola	Zakres (rozdzielczość)	Jednostka	Komentarz
1	sygn_typ	0:255(1)	-	typ zakłócenia
2	sygn_pulse_p1	4096 (6e-2)	µs	odstęp czasowy pomiędzy momentem wystąpienia pierwszego pulsu z okna czasowego sygnatury a stemplem czasowym
3	sygn_pulse_s1	4096 (6e-2)	µs	czas trwania impulsu
4	sygn_pulse_p2	4096 (6e-2)	µs	odstęp czasowy od wystąpienia początku poprzedzającego pulsu
5	sygn_pulse_s2	4096 (6e-2)	µs	czas trwania impulsu lub zero
6	sygn_pulse_p3	4096 (6e-2)	µs	odstęp czasowy od wystąpienia początku poprzedzającego pulsu lub zero
7	sygn_pulse_s3	4096 (6e-2)	µs	czas trwania impulsu lub zero
8	sygn_pulse_p4	4096 (6e-2)	µs	odstęp czasowy od wystąpienia początku poprzedzającego pulsu lub zero
9	Reserved	-	-	Zarezerwowane

Koniec dokumentu